

Groupoïdes de Garside et groupes de tresses complexes

Garside groupoids and complex braid groups

Owen Garnier

Departamento de Álgebra e Instituto de Matemáticas
Universidad de Sevilla

Thèse encadrée par Ivan Marin (LAMFA)

Prix de Thèse 2025,
Université de Picardie Jules Verne
Amiens, 7 novembre 2025

Emil Artin



Figure 1. Emil Artin
1898-1962

- ▶ E. Artin, *Theorie der Zöpfe*, Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 4 (1925), no. 1, 47-72.
- ▶ E. Artin, *Theory of braids*, Annals of Mathematics. Second Series 48 (1947), pp. 101-126.

Groupe de tresses

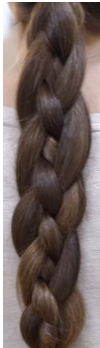


Figure 2. Une
tresse mat-érielle

Groupe de tresses

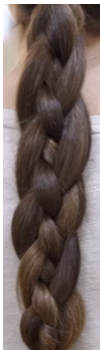


Figure 2. Une tresse mat-érielle

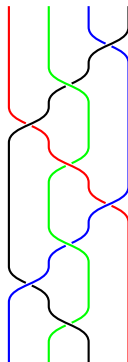


Figure 3: Une tresse mat-hématique

Groupe de tresses

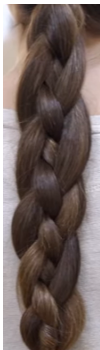


Figure 2. Une tresse mat-érielle

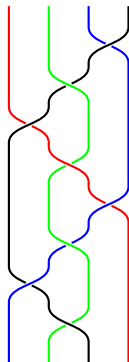
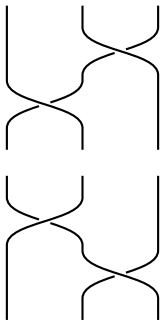


Figure 3: Une tresse mat-hématique

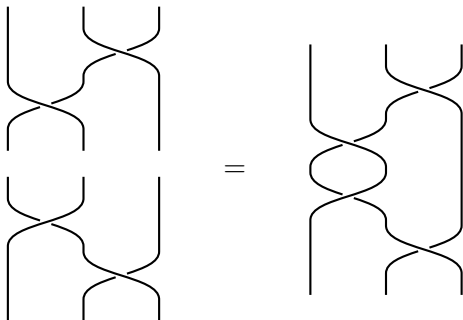
Ce sont les mêmes tresses !

On peut “multiplier” les tresses en les concaténant

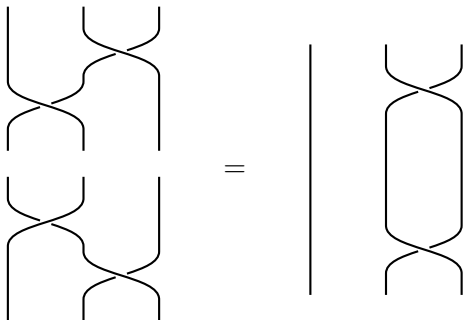
On peut “multiplier” les tresses en les concaténant



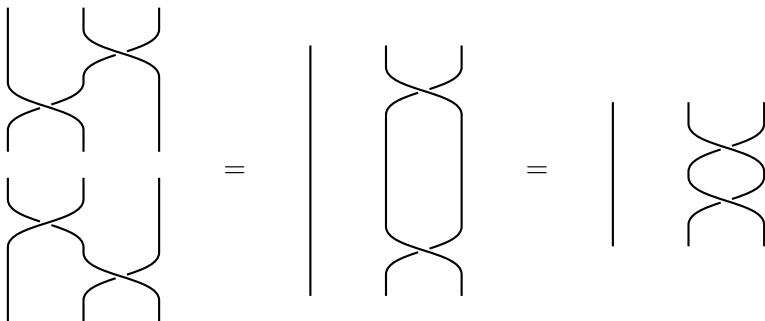
On peut “multiplier” les tresses en les concaténant



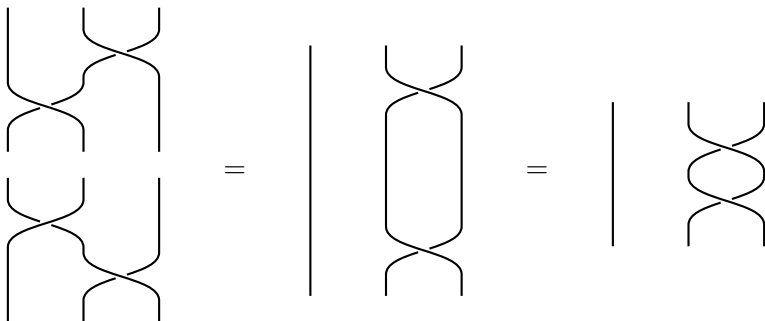
On peut “multiplier” les tresses en les concaténant



On peut “multiplier” les tresses en les concaténant



On peut “multiplier” les tresses en les concaténant

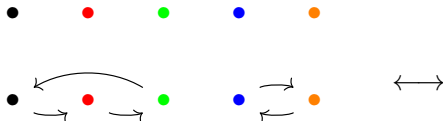


L'ensemble des tresses à n -brins forme un ainsi le **groupe de tresses à n brins** B_n .

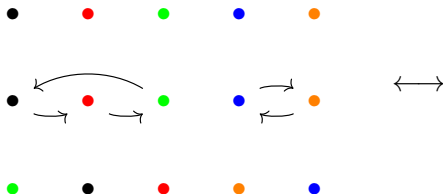
On peut interpréter une tresse à n brins comme un chemin dans l'espace des n -uplets de points du plan (espace des configurations):



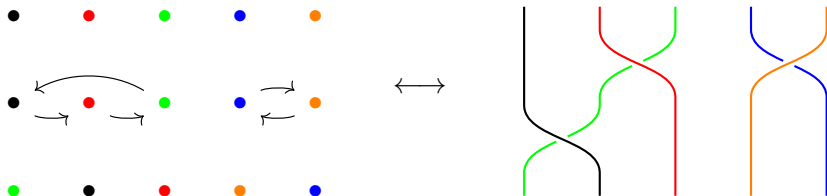
On peut interpréter une tresse à n brins comme un chemin dans l'espace des n -uplets de points du plan (espace des configurations):



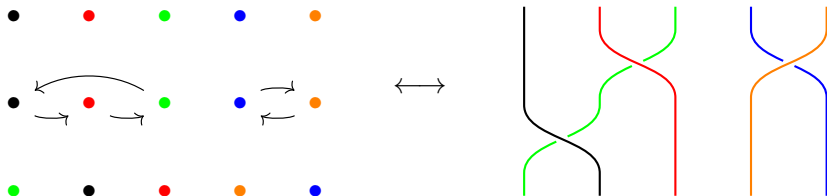
On peut interpréter une tresse à n brins comme un chemin dans l'espace des n -uplets de points du plan (espace des configurations):



On peut interpréter une tresse à n brins comme un chemin dans l'espace des n -uplets de points du plan (espace des configurations):

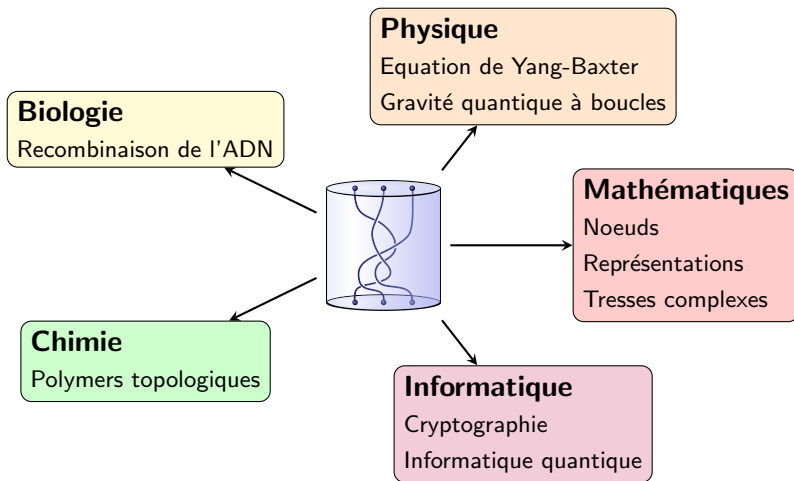


On peut interpréter une tresse à n brins comme un chemin dans l'espace des n -uplets de points du plan (espace des configurations):



Autrement dit, B_n est le **groupe fondamental** de l'espace des configurations de n points du plan.

Quelques applications des groupes de tresses



Groupes de Garside



Figure 4.
Patrick Dehornoy
1952-2019



Figure 5.
Luis Paris
1964-

- P. Dehornoy, L. Paris, *Gaussian groups and Garside groups, two generalisations of Artin groups*, Proc. London Math. Soc. 79 (1999), no. 3, 569-604.

Groupes de Garside



Figure 4.
Patrick Dehornoy
1952-2019



Figure 5.
Luis Paris
1964-

- P. Dehornoy, L. Paris, *Gaussian groups and Garside groups, two generalisations of Artin groups*, Proc. London Math. Soc. 79 (1999), no. 3, 569-604.

- Généralisation algébrique et combinatoire de B_n .
- Une boîte à outils pour étudier certains groupes,
- Solution aux problèmes du mot et de conjugaison,

Groupes de tresses complexes



Figure 6. Michel Broué (1946-)



Figure 7. Gunther Malle (1960-)

- M. Broué, G. Malle, R. Rouquier, *Complex reflection groups, braid groups, Hecke algebras*, J. Reine Angew. Math. 500 (1998), 127-190.



Figure 8. Raphaël Rouquier (1969-)

Groupes de tresses complexes



Figure 6. Michel Broué (1946-)



Figure 7. Gunther Malle (1960-)

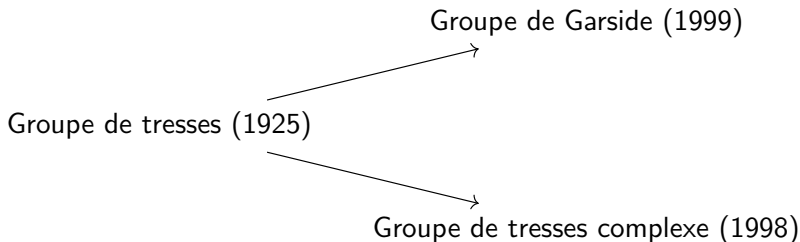
- M. Broué, G. Malle, R. Rouquier, *Complex reflection groups, braid groups, Hecke algebras*, J. Reine Angew. Math. 500 (1998), 127-190.



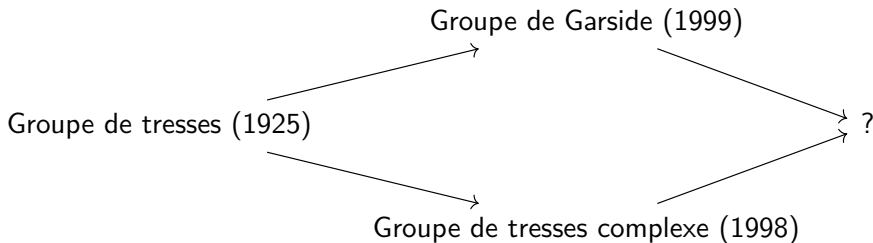
Figure 8. Raphaël Rouquier (1969-)

- Généralisation géométrique et topologique de B_n ,
- Une famille spécifique de groupes à étudier,
- Applications en théorie des représentations,

Situation au début des années 2000



Situation au début des années 2000



Qu'est-ce qu'un groupoïde ?

- Un groupe est un ensemble de transformations d'un objet, sans tenir compte d'un état de cet objet. Un groupoïde permet de tenir compte des éventuels états et des transformations de ces états.

Qu'est-ce qu'un groupoïde ?

- ▶ Un groupe est un ensemble de transformations d'un objet, sans tenir compte d'un état de cet objet. Un groupoïde permet de tenir compte des éventuels états et des transformations de ces états.
- ▶ **Objet** : nombre non nuls.
Transformation : multiplier par un nombre.

Qu'est-ce qu'un groupoïde ?

- ▶ Un groupe est un ensemble de transformations d'un objet, sans tenir compte d'un état de cet objet. Un groupoïde permet de tenir compte des éventuels états et des transformations de ces états.

- ▶ **Objet** : nombre non nuls.

Transformation : multiplier par un nombre.

Si on ne tient compte d'aucun état, on obtient le groupe $\mathbb{R}_*$

$$\times_{nb} \curvearrowright nb$$

Qu'est-ce qu'un groupoïde ?

- Un groupe est un ensemble de transformations d'un objet, sans tenir compte d'un état de cet objet. Un groupoïde permet de tenir compte des éventuels états et des transformations de ces états.

- **Objet** : nombre non nuls.

Transformation : multiplier par un nombre.

Si on ne tient compte d'aucun état, on obtient le groupe $\mathbb{R}_*$

$$\times nb \begin{array}{c} \curvearrowright \end{array} nb$$

Si on tient compte de l'état "signe", on obtient un groupoïde

$$\begin{array}{c} \times \text{positif} \begin{array}{c} \curvearrowright \end{array} + \begin{array}{c} \xrightarrow{\times \text{négatif}} \\ \xleftarrow{\times \text{négatif}} \end{array} - \begin{array}{c} \curvearrowleft \end{array} \times \text{positif} \end{array}$$

L'idée d'une généralisation des groupes de Garside apparaît pendant les années 2000 :

- ▶ D. Krammer, *A class of Garside groupoid structures on the pure braid group*, Trans. Amer. Math. Soc. 360. (2008) 8, 4029-4061.
- ▶ F. Digne, J. Michel, *Garside and locally Garside categories*, preprint (2006).
- ▶ D. Bessis, *Garside categories, periodic loops and cyclic sets*, preprint (2007).

L'idée d'une généralisation des groupes de Garside apparaît pendant les années 2000 :

- ▶ D. Krammer, *A class of Garside groupoid structures on the pure braid group*, Trans. Amer. Math. Soc. 360. (2008) 8, 4029-4061.
- ▶ F. Digne, J. Michel, *Garside and locally Garside categories*, preprint (2006).
- ▶ D. Bessis, *Garside categories, periodic loops and cyclic sets*, preprint (2007).

Ces généralisations donnent lieu à un ouvrage de référence quelques années plus tard :

- ▶ P. Dehornoy, F. Digne, E. Godelle, D. Krammer, J. Michel, *Foundations of Garside theory*, EMS Tracts in Mathematics, 22 (2015).

Approche très générale, mais aussi très difficile d'accès.

L'idée d'une généralisation des groupes de Garside apparaît pendant les années 2000 :

- ▶ D. Krammer, *A class of Garside groupoid structures on the pure braid group*, Trans. Amer. Math. Soc. 360. (2008) 8, 4029-4061.
- ▶ F. Digne, J. Michel, *Garside and locally Garside categories*, preprint (2006).
- ▶ D. Bessis, *Garside categories, periodic loops and cyclic sets*, preprint (2007).

Ces généralisations donnent lieu à un ouvrage de référence quelques années plus tard :

- ▶ P. Dehornoy, F. Digne, E. Godelle, D. Krammer, J. Michel, *Foundations of Garside theory*, EMS Tracts in Mathematics, 22 (2015).

Approche très générale, mais aussi très difficile d'accès.

Parmi les motivations, comprendre les groupes de tresses complexes :

- ▶ D. Bessis, *Complex reflection arrangements are $K(\pi, 1)$* , Ann. of Math. (2) 181 (2015), no. 3, pp. 809-904.

L'idée d'une généralisation des groupes de Garside apparaît pendant les années 2000 :

- ▶ D. Krammer, *A class of Garside groupoid structures on the pure braid group*, Trans. Amer. Math. Soc. 360. (2008) 8, 4029-4061.
- ▶ F. Digne, J. Michel, *Garside and locally Garside categories*, preprint (2006).
- ▶ D. Bessis, *Garside categories, periodic loops and cyclic sets*, preprint (2007).

Ces généralisations donnent lieu à un ouvrage de référence quelques années plus tard :

- ▶ P. Dehornoy, F. Digne, E. Godelle, D. Krammer, J. Michel, *Foundations of Garside theory*, EMS Tracts in Mathematics, 22 (2015).

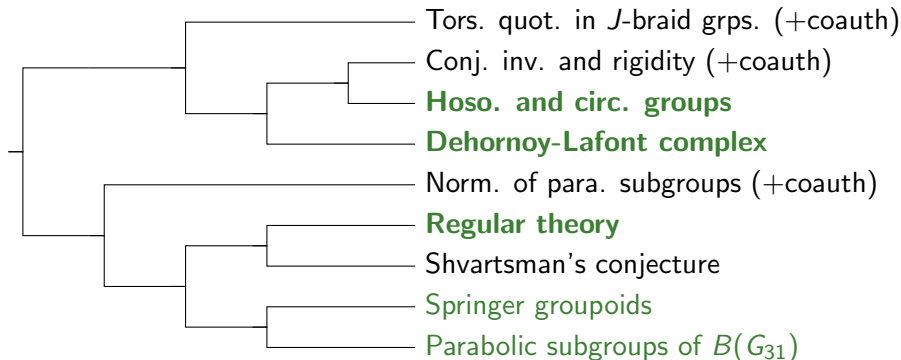
Approche très générale, mais aussi très difficile d'accès.

Parmi les motivations, comprendre les groupes de tresses complexes :

- ▶ D. Bessis, *Complex reflection arrangements are $K(\pi, 1)$* , Ann. of Math. (2) 181 (2015), no. 3, pp. 809-904.

Après cette période très active, le sujet stagne...

Aperçu de mes publications



Articles publiés

Pré-publications réalisées dans le cadre de la thèse

Pré-publications réalisées depuis la fin de la thèse.

- Généralisation aux groupoïdes de Garside d'une méthode algorithmique de calcul pour l'homologie. But: calculer des invariants autrement inaccessible faute de puissance informatique
O. Garnier, *Generalization of the Dehornoy-Lafont order complex to categories. Application to exceptional braid groups*, Applied Categorical Structures 32, 1 (2024) Article No. 1, 28p.

- Généralisation aux groupoïdes de Garside d'une méthode algorithmique de calcul pour l'homologie. But: calculer des invariants autrement inaccessible faute de puissance informatique.
O. Garnier, *Generalization of the Dehornoy-Lafont order complex to categories. Application to exceptional braid groups*, Applied Categorical Structures 32, 1 (2024) Article No. 1, 28p.
- Étude d'une famille de groupe de Garside. But: généraliser à ces groupes des résultats connus pour le groupe de tresses classique.
O. Garnier, *Uniqueness of roots up to conjugacy in circular and hosohedral-type Garside groups*, Journal of Group Theory 27, 5 (2024) p. 1091-1128.

- Généralisation aux groupoïdes de Garside d'une méthode algorithmique de calcul pour l'homologie. But: calculer des invariants autrement inaccessible faute de puissance informatique
O. Garnier, *Generalization of the Dehornoy-Lafont order complex to categories. Application to exceptional braid groups*, Applied Categorical Structures 32, 1 (2024) Article No. 1, 28p.
- Étude d'une famille de groupe de Garside. But: généraliser à ces groupes des résultats connus pour le groupe de tresses classique.
O. Garnier, *Uniqueness of roots up to conjugacy in circular and hosohedral-type Garside groups*, Journal of Group Theory 27, 5 (2024) p. 1091-1128.
- Développement un langage général permettant d'étudier les *sous-structures paraboliques* dans les groupoïdes de Garside.
O. Garnier, *Groupoïdes de Garside et groupes de tresses complexes*, Manuscrit de thèse.

- Généralisation à tous les groupes de tresses complexes d'un résultat de Bessis sur l'existence et le comportement des *tresses régulières*.
O. Garnier, *Regular theory in complex braid groups*, Journal of Algebra 620 (2023) p. 534-557.

- Généralisation à tous les groupes de tresses complexes d'un résultat de Bessis sur l'existence et le comportement des *tresses régulières*.
O. Garnier, *Regular theory in complex braid groups*, Journal of Algebra 620 (2023) p. 534-557.
- Étude en profondeur du groupoïde de Garside associé par Bessis au groupe de tresses complexe $B(G_{31})$.
O. Garnier, *Springer categories for regular centralizers in well-generated complex braid groups*, 2023, soumis.

- ▶ Généralisation à tous les groupes de tresses complexes d'un résultat de Bessis sur l'existence et le comportement des *tresses régulières*.
O. Garnier, *Regular theory in complex braid groups*, Journal of Algebra 620 (2023) p. 534-557.
- ▶ Étude en profondeur du groupoïde de Garside associé par Bessis au groupe de tresses complexe $B(G_{31})$.
O. Garnier, *Springer categories for regular centralizers in well-generated complex braid groups*, 2023, soumis.
- ▶ Calcul des sous-groupes *paraboliques* de $B(G_{31})$. Dernier groupe pour lequel ces questions n'étaient pas résolues.
O. Garnier, *Parabolic subgroups of complex braid groups: the remaining case*, 2023.

- ▶ Généralisation à tous les groupes de tresses complexes d'un résultat de Bessis sur l'existence et le comportement des *tresses régulières*.
O. Garnier, *Regular theory in complex braid groups*, Journal of Algebra 620 (2023) p. 534-557.
- ▶ Étude en profondeur du groupoïde de Garside associé par Bessis au groupe de tresses complexe $B(G_{31})$.
O. Garnier, *Springer categories for regular centralizers in well-generated complex braid groups*, 2023, soumis.
- ▶ Calcul des sous-groupes *paraboliques* de $B(G_{31})$. Dernier groupe pour lequel ces questions n'étaient pas résolues.
O. Garnier, *Parabolic subgroups of complex braid groups: the remaining case*, 2023.
- ▶ Détermination complète des sous-groupes paraboliques du centralisateur d'une tresse régulière.
O. Garnier, *Groupoïdes de Garside et groupes de tresses complexes*, Manuscrit de thèse.

Merci !

Physique :

- ▶ V. Drinfeld, *On some unresolved problems in quantum group theory*, Quantum groups 1-8. Lecture Notes in Math (1992).
- ▶ E. Feingessicht, *Representations of structure group of set-theoretical solutions to the Yang-Baxter equation*, thèse de doctorat.
- ▶ S. Bilson-Thompson, J. Hackett, L. Kauffman, Y. Wan, *Emergent Braided Matter of Quantum Geometry*, Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications 8 (2012), 43 pages.

Biologie :

- ▶ L. Kauffman, S. Lambropoulou, *Tangles, rational knots and DNA*, Lecture Notes in Mathematics (2009).

Chimie :

- ▶ T. Deguchi, E. Uehara, *Statistical and dynamical properties of topological polymers with graphs and ring polymers with knots*, Polymers 9 (2017) no. 7, 252.

Informatique :

- ▶ A. Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons*, Annals of Physics 303, 1 (2003) pp. 2-30.
- ▶ K. Ko, J. Lee, T. Thomas, *Towards generating secure keys for braid cryptography*, Designs, Codes and Cryptography 45 (2007), p. 317-333.